

HO15: Controle de Concorrência

Responder às seguintes questões:

1. Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio exclusivo (binário) com protocolo 2PL estrito e confirmação (*commit*) implícita (*commit* da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento Sa possui *deadlock*? Entre quais transações? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de *deadlock* que identifique o *deadlock* e mate a transação mais recente (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras).
2. Considerando a técnica de controle de concorrência por bloqueio compartilhado (ternário) com protocolo 2PL estrito e confirmação (*commit*) implícita (*commit* da transação ocorre logo após a última operação da transação no escalonamento), o escalonamento Sa possui *deadlock*? Entre quais transações? Qual o escalonamento que efetivamente será executado, considerando a técnica de resolução de *deadlock* que identifique o *deadlock* e mate a transação mais recente (aquela em que sua primeira operação se inicie depois da primeira operação das outras)?
3. Considerando a técnica de controle de concorrência por ordenação de registros de *timestamp*, qual o escalonamento que efetivamente será executado?

Considere que o escalonamento SA apresentado abaixo foi constituído a partir das transações T1, T2 e T3 também apresentadas abaixo. Ressalta-se que, em um SGBDR diversas transações devem ser escalonadas para executarem simultaneamente, aumentando assim a concorrência e, conseqüentemente, diminuindo o tempo de processamento. No entanto, tal concorrência demanda a utilização de técnicas de controle de concorrência para garantir as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID).

T1 = r(x), r(y), w(x), r(z)

T2 = r(z), r(x), r(y), w(z)

T3 = r(y), r(z), w(y), r(x)

Sa = r3(y), r2(z), r1(x), r2(x), r3(z), r2(y), w3(y), r1(y), w2(z), w1(x), r3(x), r1(z)

RESPOSTAS:

1)

Sim, o escalonamento possui deadlock, entre T3 e T2, T2 foi abortado.

-Escalonamento final(com lock com abort do T2):

Sa' = l3(y), r3(y), l1(x), r1(x), l3(z), r3(z), w3(y), u3(y), u3(z), r1(y), w1(x), r1(z), u1(x), u1(y), u1(z).

-Escalonamento final:

Sa' = r3(y), r1(x), r3(z), w3(y), r1(y), w1(x), r1(z).

2)

Sim, possui deadlock, entre T2 e T3, T2 foi abortado.

Escalonamento final(com lock):

Sa' = rl3(y), r3(y), rl2(z), r2(z), rl1(x), r1(x), rl2(x), r2(x), rl3(z), r3(z), u2(z), u2(x), u2(y), wl3(y), w3(y), rl1(y), r1(y), wl1(x), w1(x), rl1(z), r1(z), u3(y), u3(z), u1(x), u1(y), u1(z).

-Escalonamento final(com lock com abort no T2):

Sa' = rl3(y), r3(y), rl1(x), r1(x), rl3(z), r3(z), wl3(y), w3(y), rl1(y), r1(y), wl1(x), w1(x), rl1(z), r1(z), u3(y), u3(z), u1(x), u1(y), u1(z).

-Escalonamento final:

Sa' = r3(y), r1(x), r3(z), w3(y), r1(y), w1(x), r1(z).

3)

TS(T1) -> 1

TS(T2) -> 2

TS(T3) -> 3

- O que será executado:

Sa' = r3(y), r2(z), r1(x), r2(x), r3(z), r2(y), w3(y), a1, w2(z), r3(z).

- Tem o T1(que foi abortado):

Sa' = r3(y), r2(z), r2(x), r3(z), r2(y), w3(y), w2(z), r3(z).